

Nejdřív si přečti, jak se počítá spotřeba spotřebiče, pusť si video o kilowatthodinách a elektřině doma, výpočty si ověř kalkulačkou a pro databázi si projdi základy SQL. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (*Fyzika 4, 3/2*)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (*Informatika 6, 3/2*)

INF-14 Navrhu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhu procesy zpracování dat. (*Informatika 6, 3/2*)

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Práce a výkon elektrického proudu česky základ

Příkon, výkon, účinnost a energie v kWh na příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/20%20Pr%C3%A1ce%20a%20v%C3%BDkon%20elektrick%C3%A9ho%20proudu.pdf>

Realisticky.cz – Elektrické spotřebiče česky

Jak fungují běžné domácí spotřebiče a kolik energie spotřebují.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/07%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus%20v%20praxi/08%20Elektrick%C3%A9%20spot%C5%99eb%C4%8De.pdf>

Realisticky.cz – Bezpečnost při práci s elektřinou česky

Účinky proudu na člověka, jistič, chránič a pravidla bezpečnosti.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/07%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus%20v%20praxi/09%20Bezpe%C4%8dnost%20p%C5%99i%20pr%C3%A1ci%20s%20elekt%C5%99inou.pdf>

ČEZ Akademie – Příkon spotřebičů v domácnosti česky

Jak zjistit příkon spotřebiče, spočítat jeho spotřebu za rok a porovnat úsporná opatření.

<https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/prikon-spotrebiču-v-domácnosti-jak-na-vypocet-spotreby-elektřiny-209530>

Skillmea – SQL příkazy pro začátečníky česky

Úvod do SQL: vytvoření tabulky, vkládání dat a dotazy SELECT, WHERE, JOIN – pro databázi spotřebičů.

<https://skillmea.cz/blog/sql-prikazy-pro-zacatecniky>

Video

FS-4.2. Výkon el. proudu, příkon spotřebiče, kilowatthodina | Fyzika SŠ česky základ 16 min Marek Scholz

Výkon elektrického proudu, příkon spotřebiče a kilowatthodina.

<https://www.youtube.com/watch?v=HSJbwMubdR4>

FS-4.6. Proud doma - rozvody, zásuvky, jistič, proudový chránič | Fyzika SŠ česky 30 min Marek Scholz

Elektřina doma: rozvody, zásuvky, jistič, proudový chránič.

<https://www.youtube.com/watch?v=70xY9PWTfs8>

FS-4.2. Elektrická energie a výkon - shrnutí | Fyzika maturita česky 16 min Marek Scholz

Elektrická energie a výkon – shrnutí s příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=GSDVqp1NxZ8>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Účinnost a příkon česky

Úlohy na příkon, výkon a účinnost s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ucinnost-prikon>

Sbírký úloh a testy

Fyzikum – sbírka úloh: Práce a výkon el. proudu česky

Tematická sbírka úloh o spotřebě a nákladech na elektřinu se zobrazitelným řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=54

TZB-info – Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče česky

Online kalkulačka: zadáš příkon, dobu provozu a cenu elektřiny a dostaneš roční náklady.

<https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/211-vypocet-nakladu-na-provoz-elektrickeho-spotrebice>
